

EGTS Tracker

Мобильная система мониторинга iBeacon · NFC/RFID · WiFi · GPS/ГЛОНАСС
с мгновенной отправкой EGTS-пакетов на сервер

Что такое EGTS Tracker?

EGTS Tracker — это Flutter-приложение для Android, которое в реальном времени сканирует окружающие устройства позиционирования и формирует стандартные пакеты протокола EGTS (ГОСТ Р 54619-2011), отправляя их непосредственно в облачный сервис.

Приложение предназначено для систем RTLS (Real-Time Location System), мониторинга транспортных средств, контроля доступа и отслеживания активов на предприятии.

Поддерживаемые технологии

Технология	Стандарт	Точность	Применение
iBeacon / BLE	Bluetooth 4.0+	0.5 – 10 м	Навигация внутри зданий
NFC / RFID	ISO 14443 / 15693	< 10 см	Контроль доступа, активы
WiFi BSSID	IEEE 802.11	2 – 15 м	Зональное позиционирование
GPS / ГЛОНАСС	ГОСТ Р 54619	3 – 10 м	Навигация на открытых пространствах
LBS	GSM / LTE	50 – 500 м	Грубое определение зоны

Как это работает

- 1** Обнаружение
Приложение непрерывно сканирует iBeacon, WiFi, NFC/RFID в фоновом режиме.
- 2** Проверка белого списка
UUID/MAC/UID сравнивается с настроенным белым списком. Неизвестные устройства игнорируются.
- 3** Формирование пакета
При совпадении мгновенно строится EGTS-пакет (SRT 16 GPS + SRT 17 DOP + SRT 21 State + SRT 202 TagID + SRT 203 Event) с текущими координатами.
- 4** Отправка на сервер
POST запрос с HEX-пакетом отправляется в Yandex Cloud Function. Ответ декодируется и отображается в ленте событий.

Структура EGTS-пакета от приложения

```
PT_APPDATA (тип 1)
├─ SDR SST=TELEDATA RST=TELEDATA OID=terminalId
├─ SRT=16 EGTS_SR_POS_DATA LAT, LON, SPD, DIR
├─ SRT=17 EGTS_SR_EXT_POS_DATA HDOP, SAT count
├─ SRT=21 EGTS_SR_STATE_DATA Напряжение 12V, state=active
├─ SRT=202 CUSTOM_SRT202 (TagID) tag_id, zone_id, rssi
└─ SRT=203 CUSTOM_SRT203 (Event) event=enter, zone_id, time
```

Все длины (RL, FDL), CRC-8 заголовка и CRC-16 тела пересчитываются автоматически при каждом формировании пакета согласно ГОСТ Р 54619-2011.

Экраны приложения

Мониторинг	Настройки
4 вкладки: • События — лента EGTS-пакетов • NFC — считанные метки • iBeacon — маяки + RSSI • WiFi — точки доступа GPS-статус в строке состояния. Раскрываемая структура каждого пакета. Копирование HEX в буфер.	• URL Yandex Cloud Function • IAM-токен авторизации • Terminal ID устройства Белые списки: • NFC — по UID тега • iBeacon — UUID + Major + Minor • WiFi — SSID и/или BSSID Свайп влево для удаления записи.

Серверная часть — Yandex Cloud Function

Компонент	Описание
handler.py	Точка входа Cloud Function. Принимает hex-пакет, возвращает JSON.
egts/codecs.py	Полный декодер/энкодер EGTS: parse_packet() / build_packet()
egts/models.py	Dataclasses для всех SRT-типов с encode() и decode()
egts/crc.py	CRC-8 (заголовок) и CRC-16 (тело) с lookup-таблицами
egts/log.py	ANSI-цветной терминальный лог + JSON-лог файл
PARSER/	Двунаправленный Excel-парсер: decode CSV→xlsx, encode xlsx→binary

Быстрый старт

1 Установить Cloud Function

```
cd SERVICE && zip -r fn.zip egts/ handler.py
yc serverless function version create --runtime python311 --entrypoint handler.handler
--source-path fn.zip
```

2 Настроить приложение

Настройки → URL: `https://functions.yandexcloud.net/`
Настройки → Terminal ID: 1

3 Добавить в белый список

NFC: поднесите карту → UID появится в списке → нажмите «Добавить»
iBeacon: введите UUID маяка + Major/Minor (* = любой)
WiFi: введите SSID и/или BSSID точки доступа

4 Начать мониторинг

Мониторинг → Старт → при совпадении в ленте появляется EGTS-пакет
Нажмите на пакет для раскрытия структуры и копирования HEX

Технический стек

Мобильное приложение	Серверная часть
• Flutter 3.41 / Dart 3	• Python 3.11 (stdlib only)
• flutter_nfc_kit — NFC/RFID	• Yandex Cloud Functions
• flutter_blue_plus — BLE iBeacon	• EGTS codec (ГОСТ Р 54619-2011)
• wifi_scan — WiFi AP	• CRC-8 / CRC-16 (lookup tables)
• geolocator — GPS/ГЛОНАСС	• JSON log + TXT log
• provider — state management	• Re-encode (attrs → binary)
• shared_preferences — whitelist	• openpyxl — Excel parser
• http — HTTP POST	• Bidirectional Excel ↔ binary

Нормативная база

ГОСТ Р 54619-2011 — Структура обмена навигационными данными в системах мониторинга транспортных средств

ГОСТ Р 33472-2015 — Прикладное программное обеспечение. Обмен данными между диспетчерскими центрами

Приказ МинТранс №285 — О порядке передачи телематических данных в систему ЭРА-ГЛОНАСС